

Universidade do Minho

Visualização de Dados e Informação

Mestrado em Engenharia e Ciência de Dados

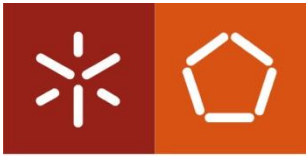
2025/2026

Telmo Adão

Departamento de Sistemas de Informação

Universidade do Minho

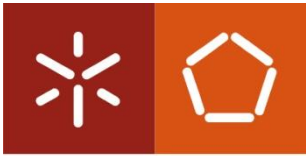
Este conjunto de slides contém material didático disponibilizado pelo Professor Miguel Guevara, Instituto Politécnico de Setúbal.



Universidade do Minho

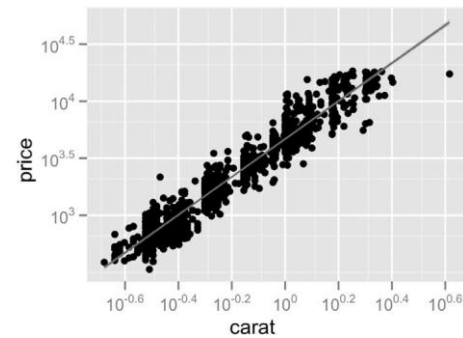
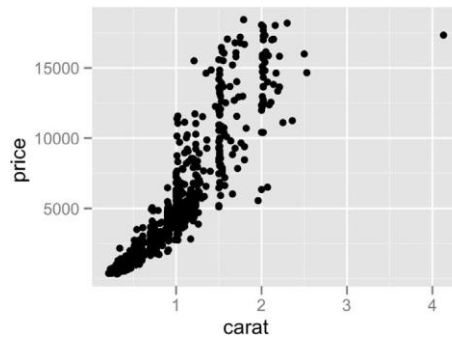
Sumário

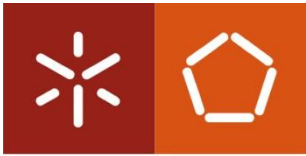
- Breve revisão da aula anterior.
- Gráfico de dispersão
 - relação entre variáveis
 - regressão linear
 - outras “regressões”
 - tomada de decisão
- Mapas de calor.



Universidade do Minho

Gráfico de dispersão

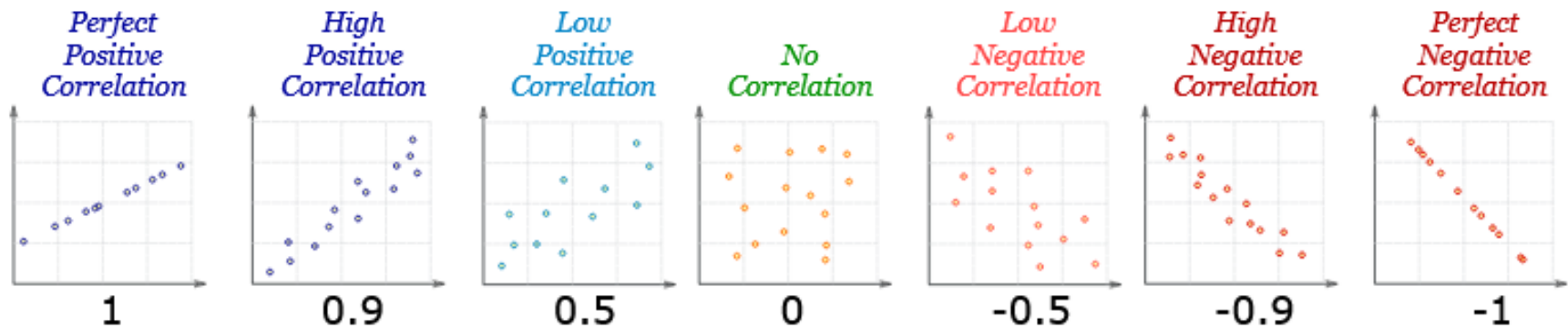




Universidade do Minho

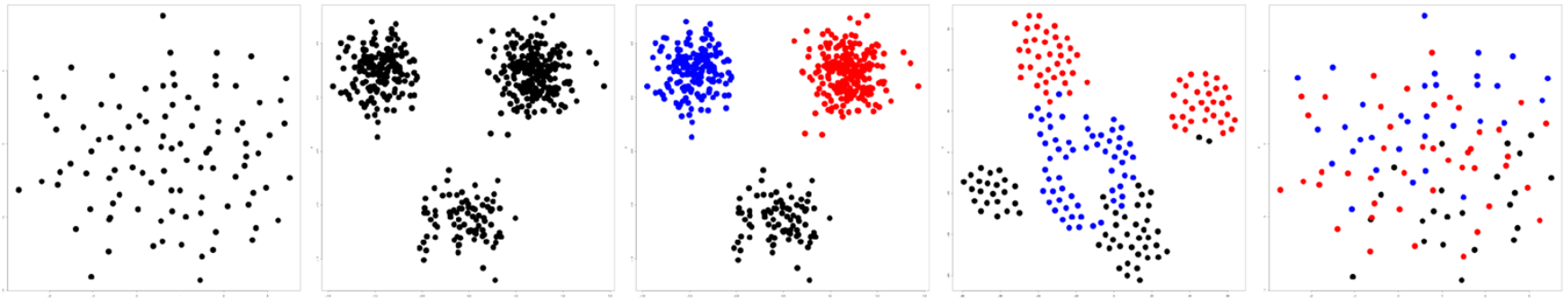
Dispersão – separação/seccionamento e padrões de correlação

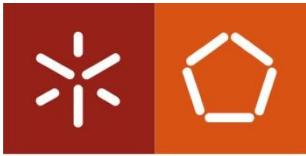
- Correlação



<https://www.mathsisfun.com/data/scatter-xy-plots.html>

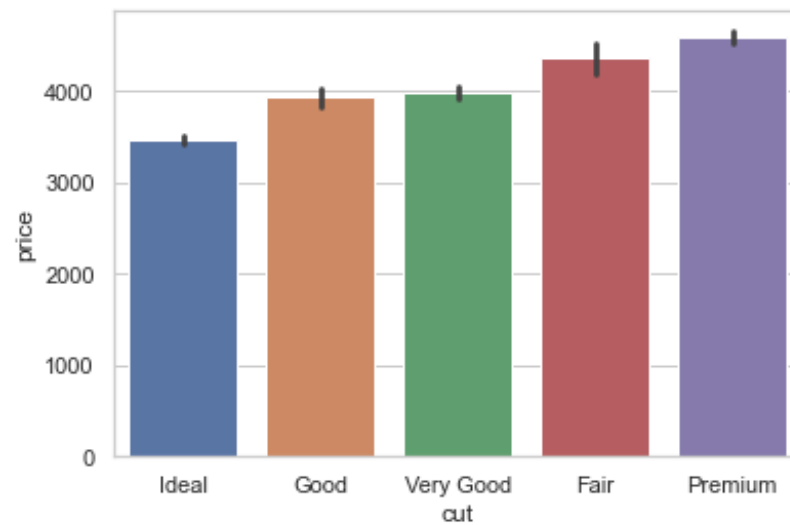
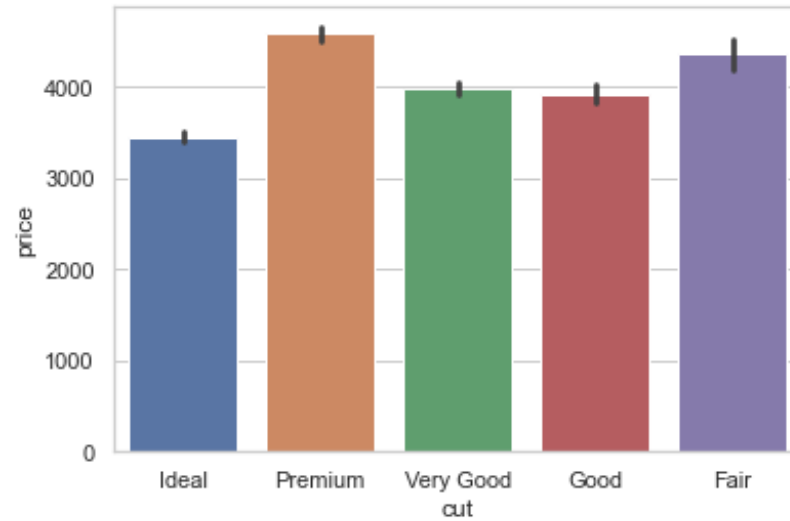
- Aglomerados (clusters) / Grupos, Clusters vs. Classes

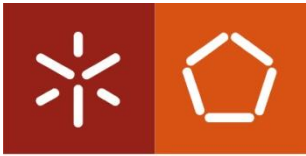




Universidade do Minho

Gráfico de barras

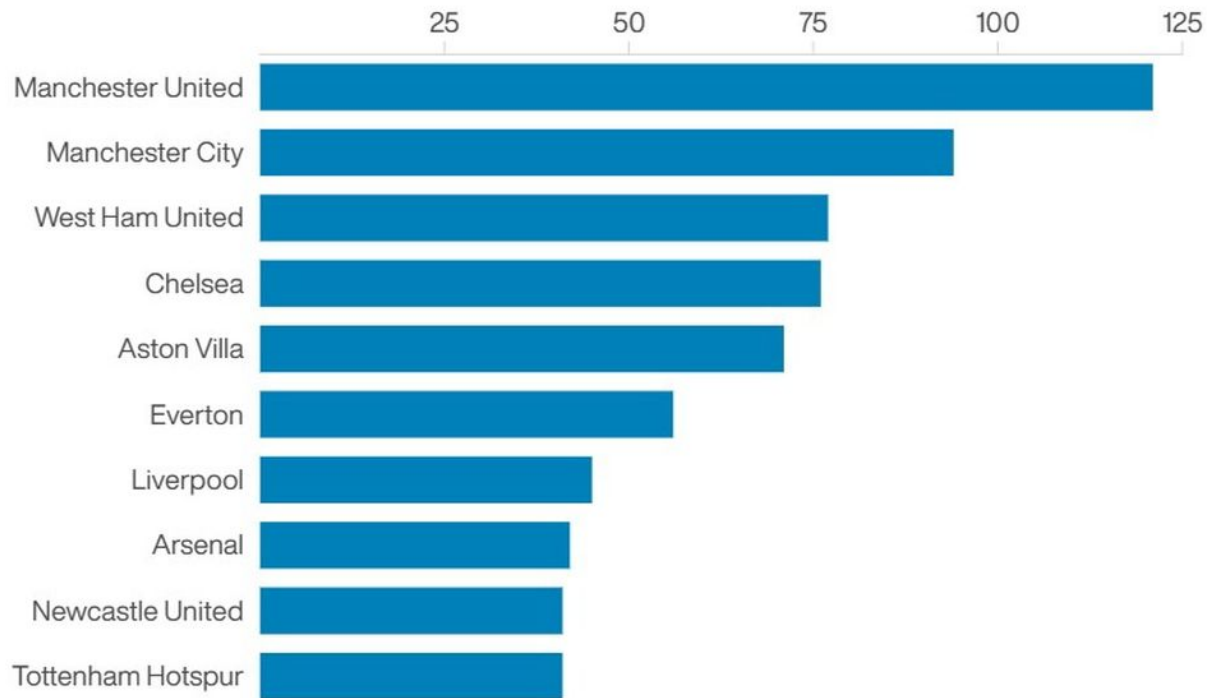




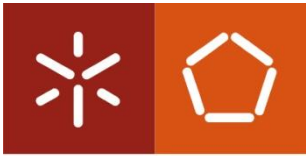
Gráficos de barras – ranking

Universidade do Minho

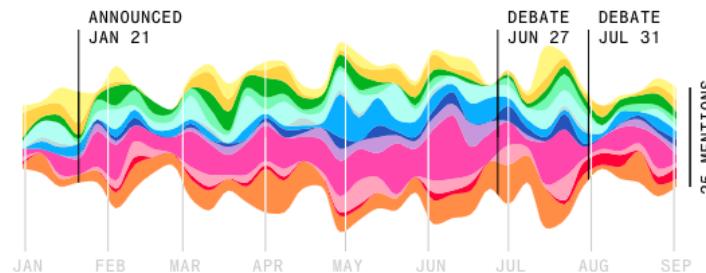
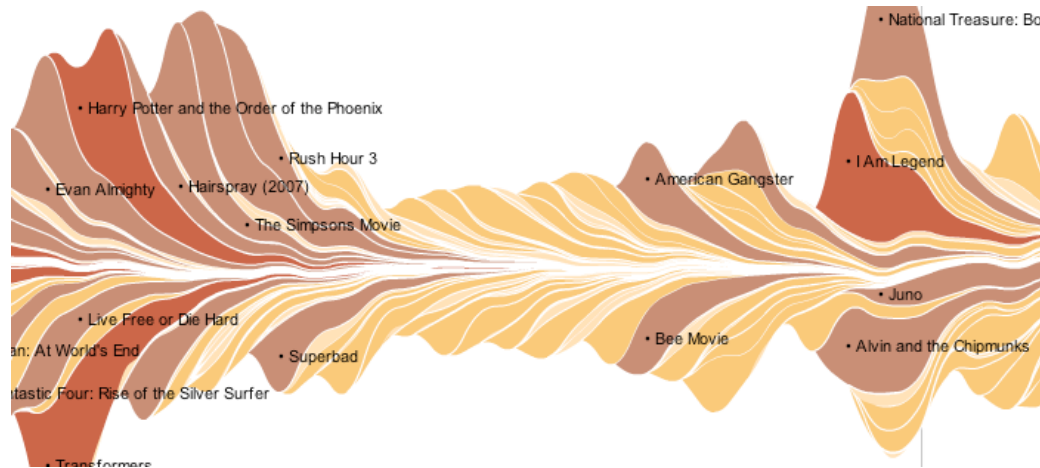
Clubs with most football-related arrests 2024-25

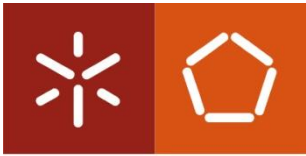


<https://www.independent.ie/sport/soccer/premier-league/manchester-united-top-league-table-for-most-arrests-in-england-and-wales-last-season/a367986296.html>



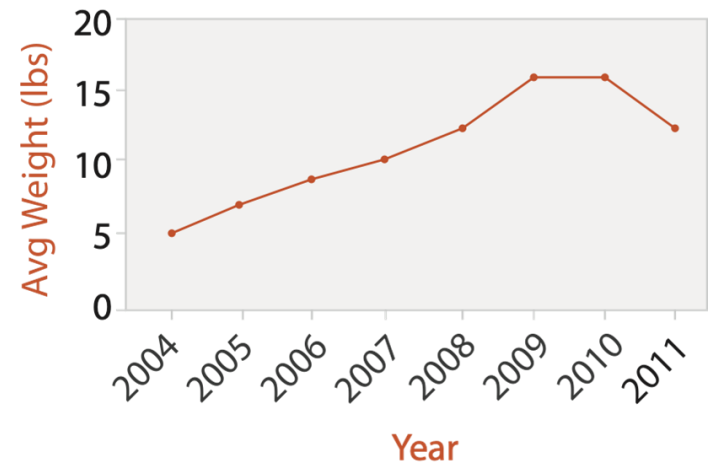
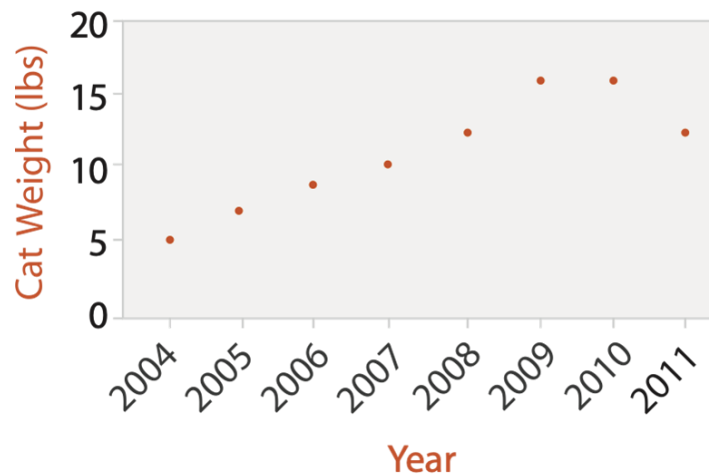
Gráficos de fluxo

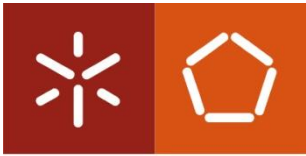




Codificação: gráficos de ponto/linha

Universidade do Minho



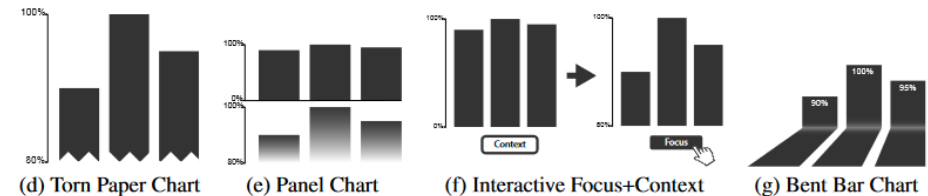
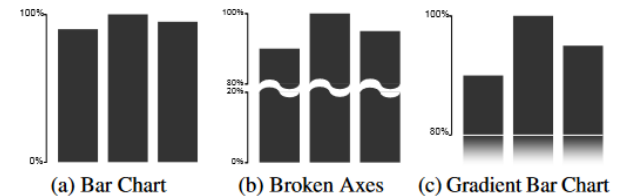
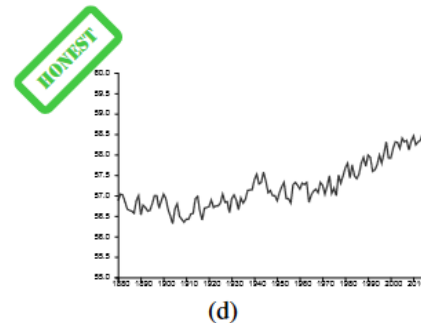
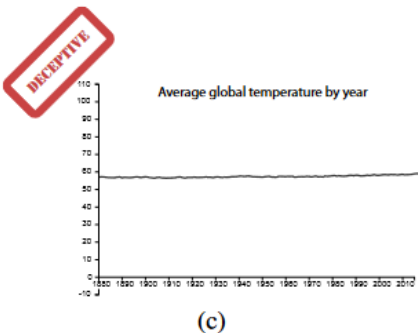
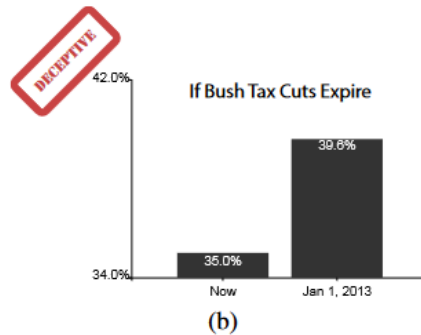
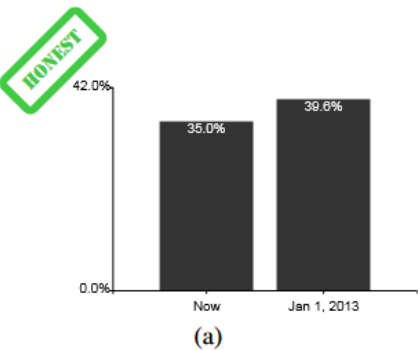


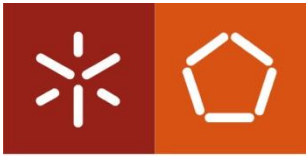
Codificação: barras vs. linhas

Universidade do Minho

Eixos do gráfico: evitar o corte do eixo 'y'

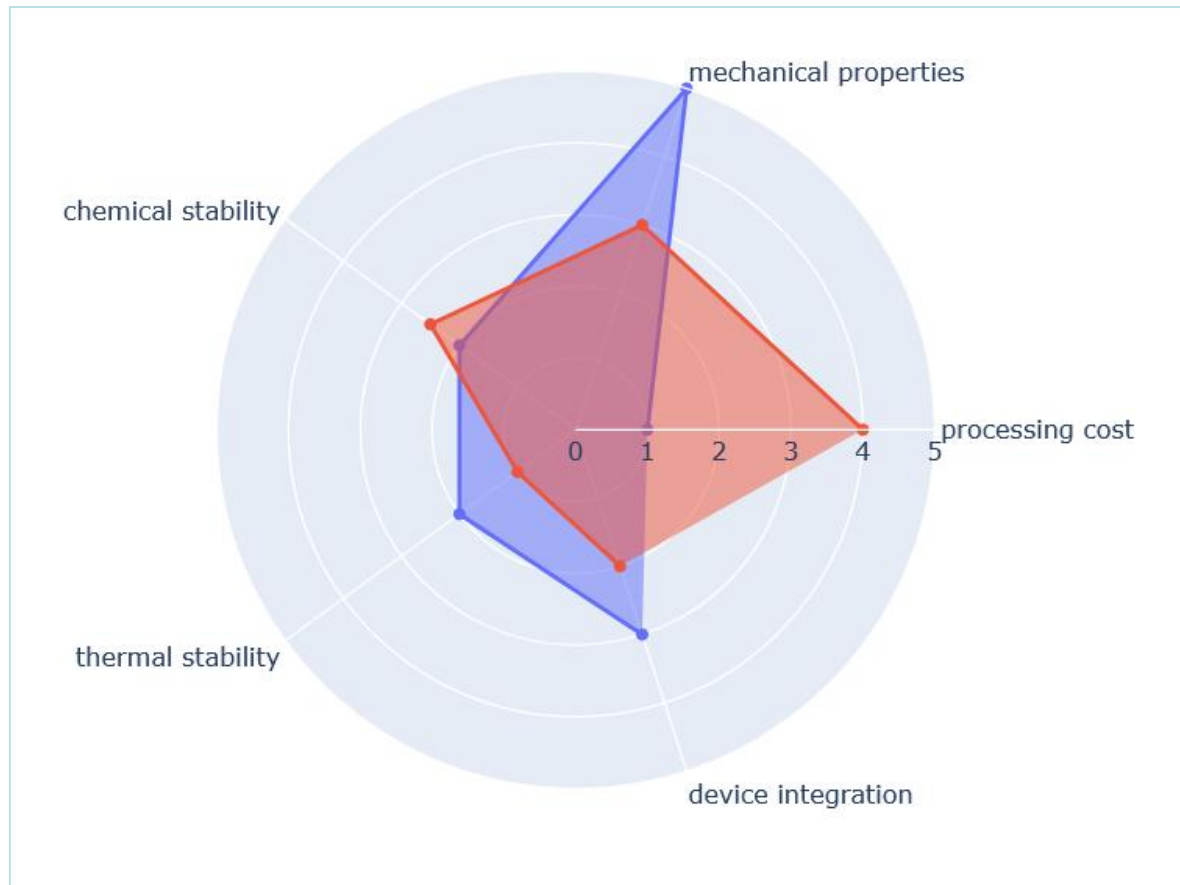
- Ler o paper “Truncating the Y-Axis: Threat or Menace”:
https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3313831.3376222?casa_token=aSKyUh2l39wAAAAA:FJm2qLkvidfkbfg-CnXDI2vcPCVl19pNewy9A_zoFi-uGhbtXJtcXDmHlH02ld2XP1La4rc1WUepQ





Universidade do Minho

Gráfico radial



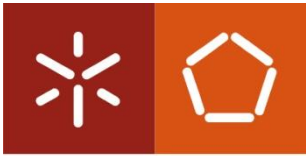
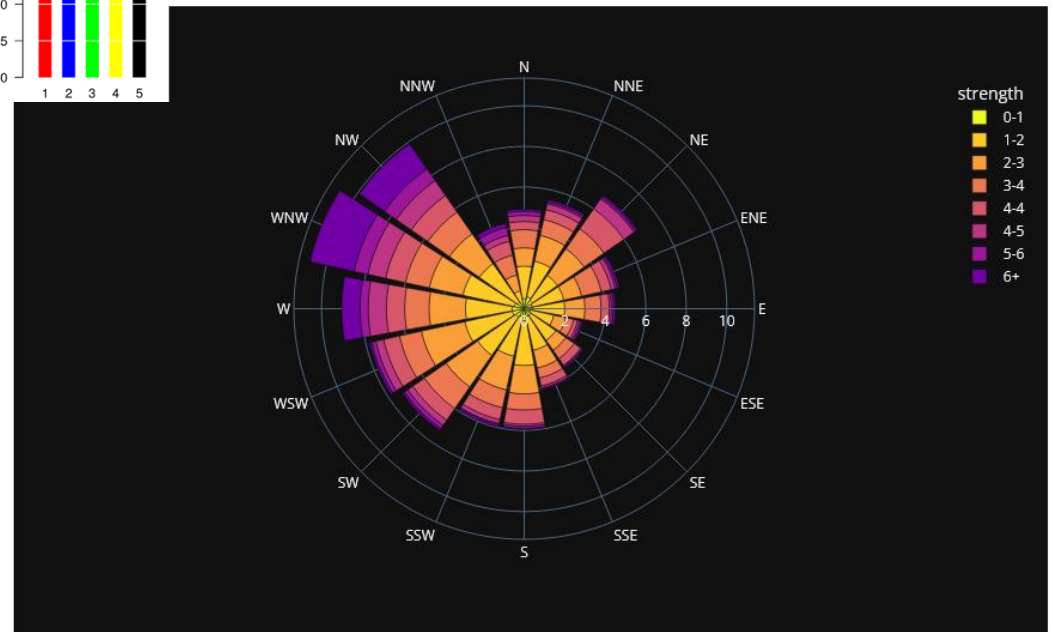
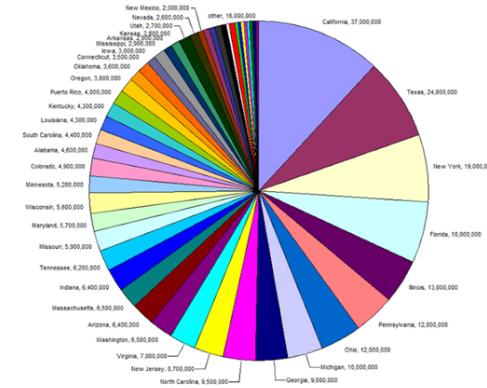
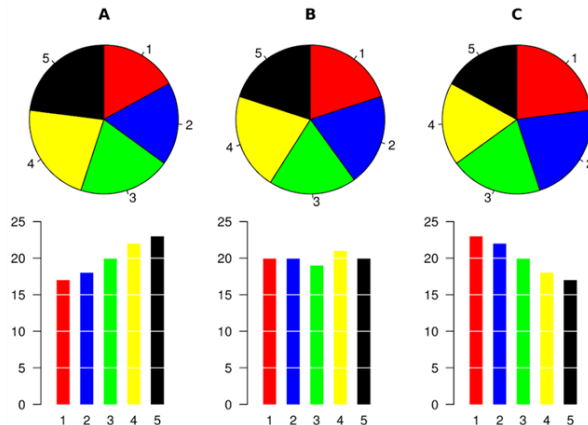
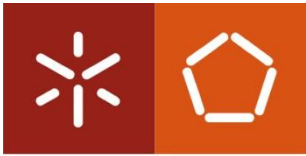


Gráfico de áreas polares e circular (pie)

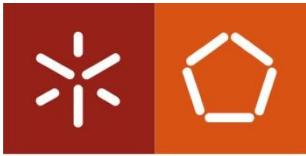
Universidade do Minho





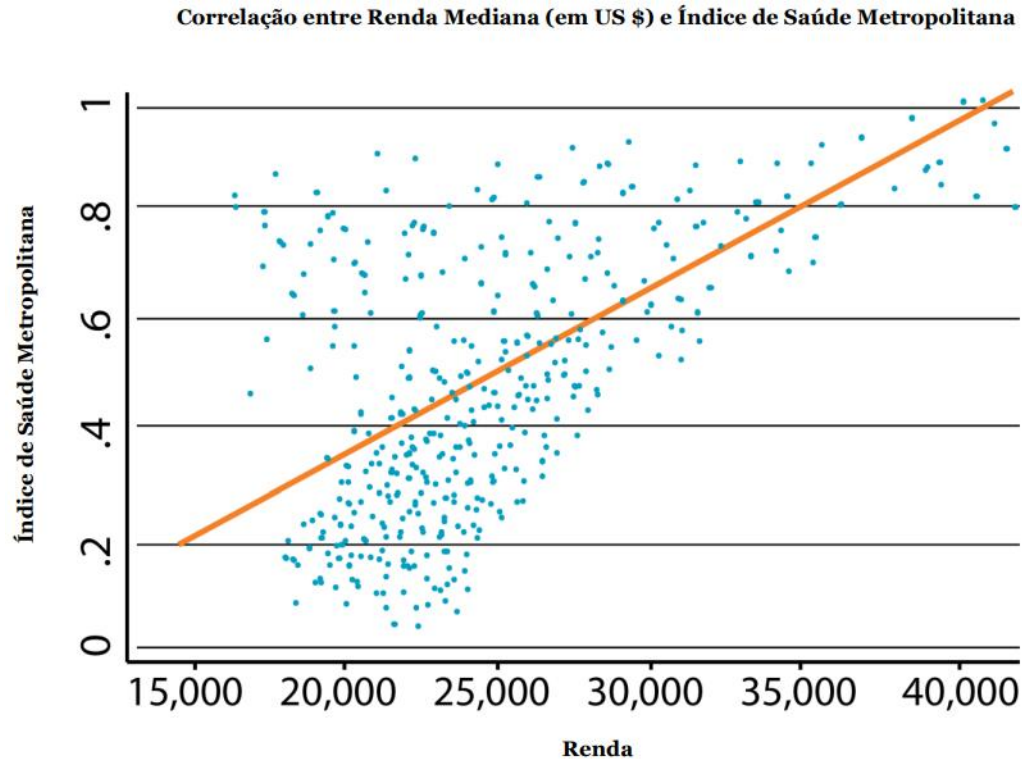
Gráficos de dispersão

- É uma representação gráfica da relação entre duas variáveis
→ permite identificar relações de causa e efeito entre elas.
- Resulta numa codificação visual que “espalha” marcas observáveis ao longo dos eixos X e Y, aos quais estão associadas variáveis.
- Se houver uma relação entre variáveis, há um padrão linear ou curvo associado ao “espalhamento” dos dados.

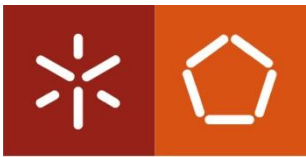


Universidade do Minho

Gráficos de dispersão

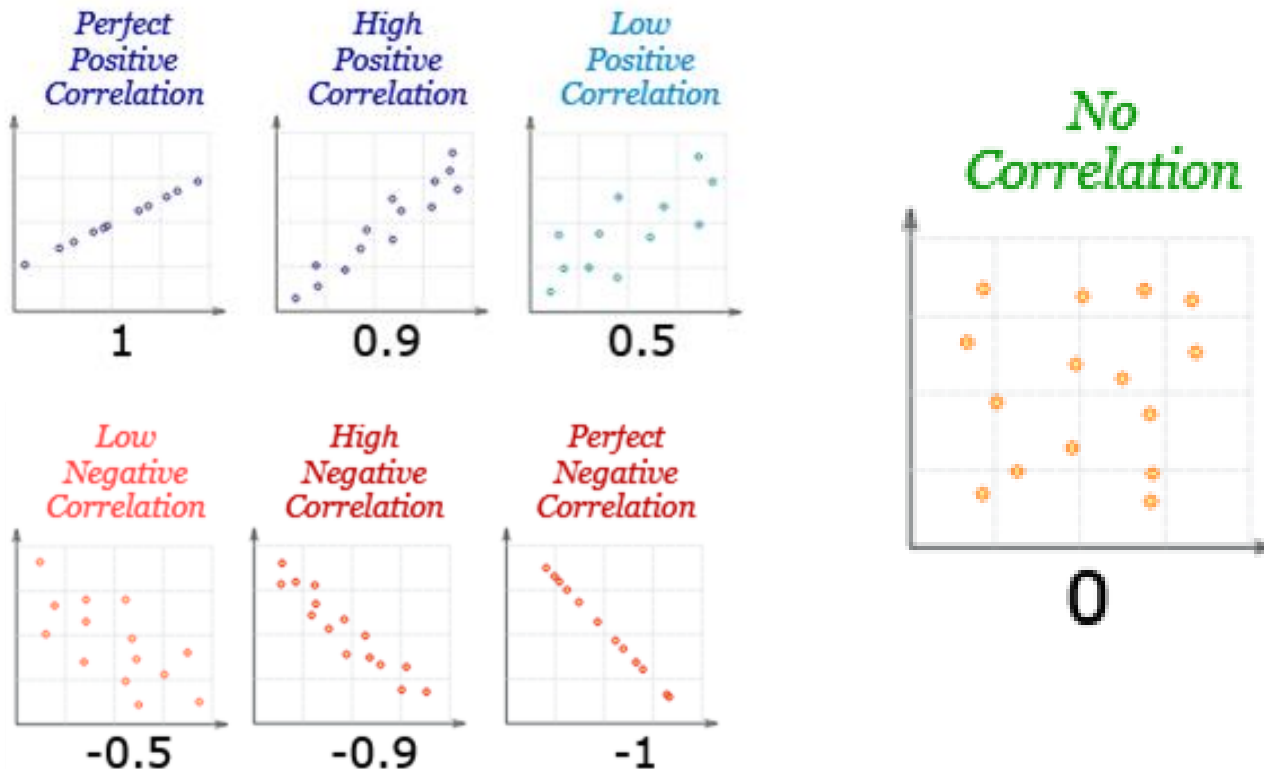


Fonte: Florida R. "Why Some Cities Are Healthier Than Others." *The Atlantic CityLab*. Janeiro 5, 2012.
<http://www.citylab.com/design/2012/01/why-some-cities-are-healthier-others/365/>

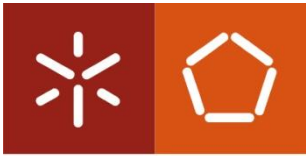


Universidade do Minho

Gráficos de dispersão



<https://www.mathsisfun.com/data/scatter-xy-plots.html>



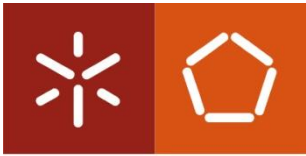
Gráficos de dispersão

- Como verificar a qualidade da correlação?
 - Pelo quociente de Pearson (r^2 para distribuições **lineares**)
 - Varia entre -1 (correlação negativa perfeita) e 1 (correlação positiva perfeita)

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

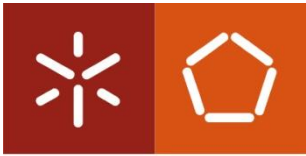
- Root mean square error (RMSE) → Raiz do erro quadrado médio
 - Quanto menor, melhor!

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$



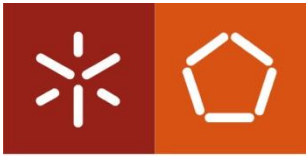
Gráficos de dispersão

- Como encontrar a linha que faz “fit” aos dados?
 - Através da equação reduzida da reta: **$y=mx+b$** em que
 - m é o declive, calculado desta forma:
$$m = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$
 - x_i são os valores observados
 - $\bar{x}$ é a media das observações
 - y_i e $\bar{y}$ seguem a mesma lógica para y
 - b é a ordenada na origem (valor de y intersetado pela reta $\rightarrow x = 0$)
 - Obtido desta forma $\rightarrow \mathbf{b=\bar{y}-m.\bar{x}}$
 - ... o que nos permite chegar a **$y=mx+b$**



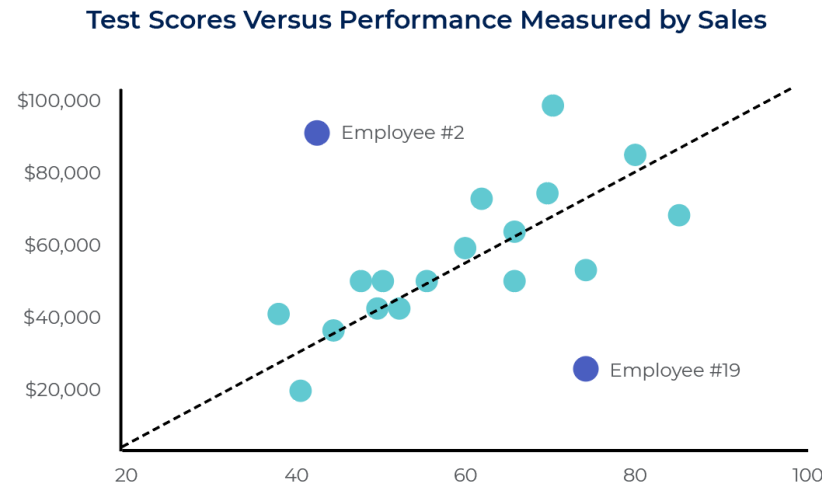
Gráficos de dispersão

- Vantagens de calcular a linha de “fit”:
 - Perceber força da correlação entre x e y .
 - Se for “forte” (por exemplo, ≥ 0.8 ou ≤ -0.8), podemos usar para fazer previsões com novos dados com algum grau de confiança.
 - É uma forma elementar de *machine learning*.



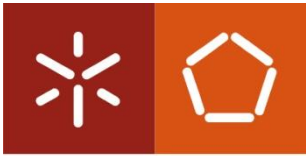
Gráficos de dispersão – outliers

- Quando há muitos dados, costumam ocorrer outliers (valores “salientes” que saem do padrão do grupo).
 - Podem ser facilmente detetados por mera visualização de um gráfico de dispersão



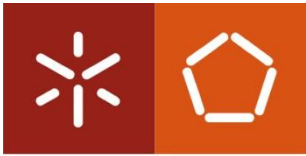
<https://www.criteriacorp.com/resources/glossary/outlier>

Remover *outliers* traz potenciais melhorias ao modelo que melhor descreve os dados



Gráficos de dispersão – outliers

- Remoção de outliers
 - Técnica do intervalo interquartil (IQR) :
 - Ordenar dados: Organizar todos os dados do menor para o maior.
 - Encontrar o primeiro quartil (Q1).
 - Encontrar o terceiro quartil (Q3).
 - Determinar o IQR, através da fórmula $IQR = Q3 - Q1$.
 - Identificar os pontos de dados que estão abaixo de $Q1 - (1.5 \times IQR)$ ou acima de $Q3 + (1.5 \times IQR)$ → esses serão considerados para remoção



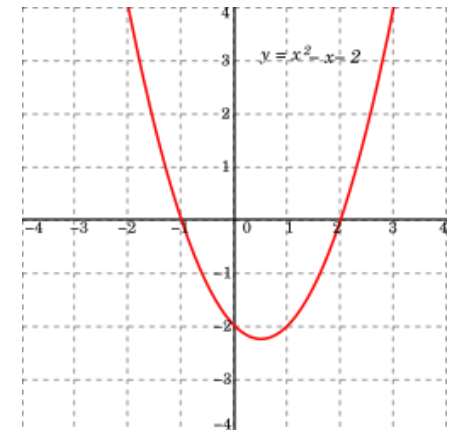
Gráficos de dispersão

- Outras regressões

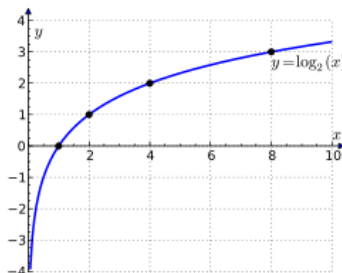
- Aproximação aos dados com base noutras abordagens:

- Dados com distribuição quadrática

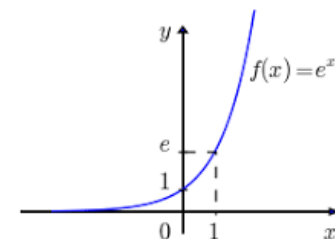
$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ e } x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

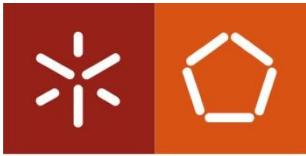


- Dados com distribuição logarítmica/exponencial



$$\log_a \left(\frac{b}{c} \right) = \log_a b - \log_a c$$



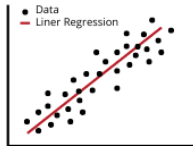


Universidade do Minho

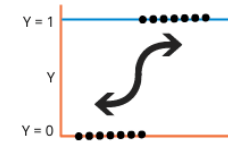
Gráficos de dispersão

- Machine Learning

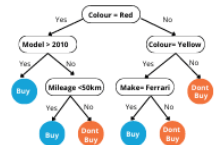
Linear Regression



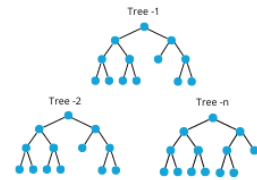
Logistic Regression



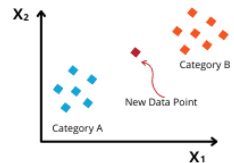
Decision Trees



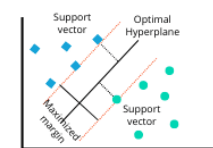
Random Forest



K-Nearest Neighbor



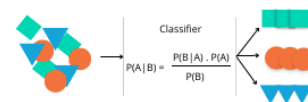
Support Vector Machine

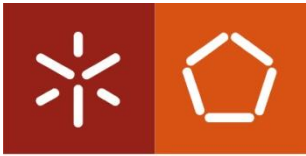


K-Means Clustering



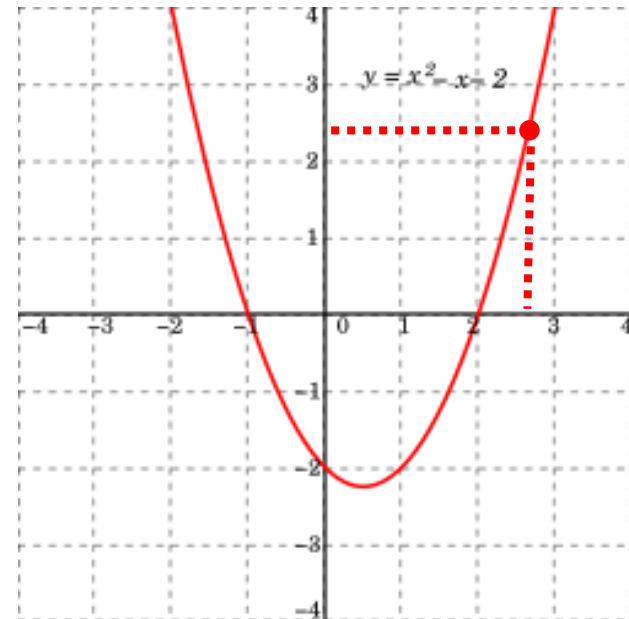
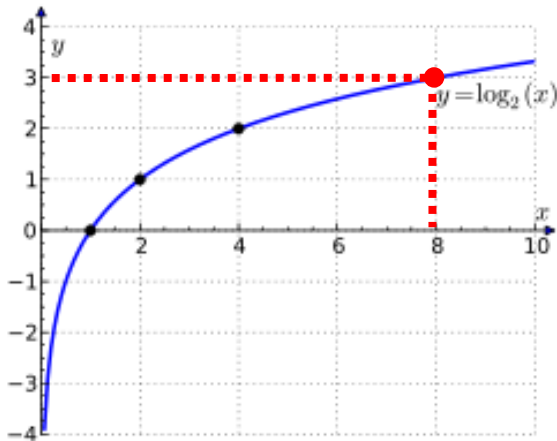
Naïve Bayes

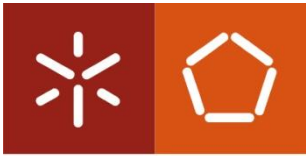




Tomada de decisão

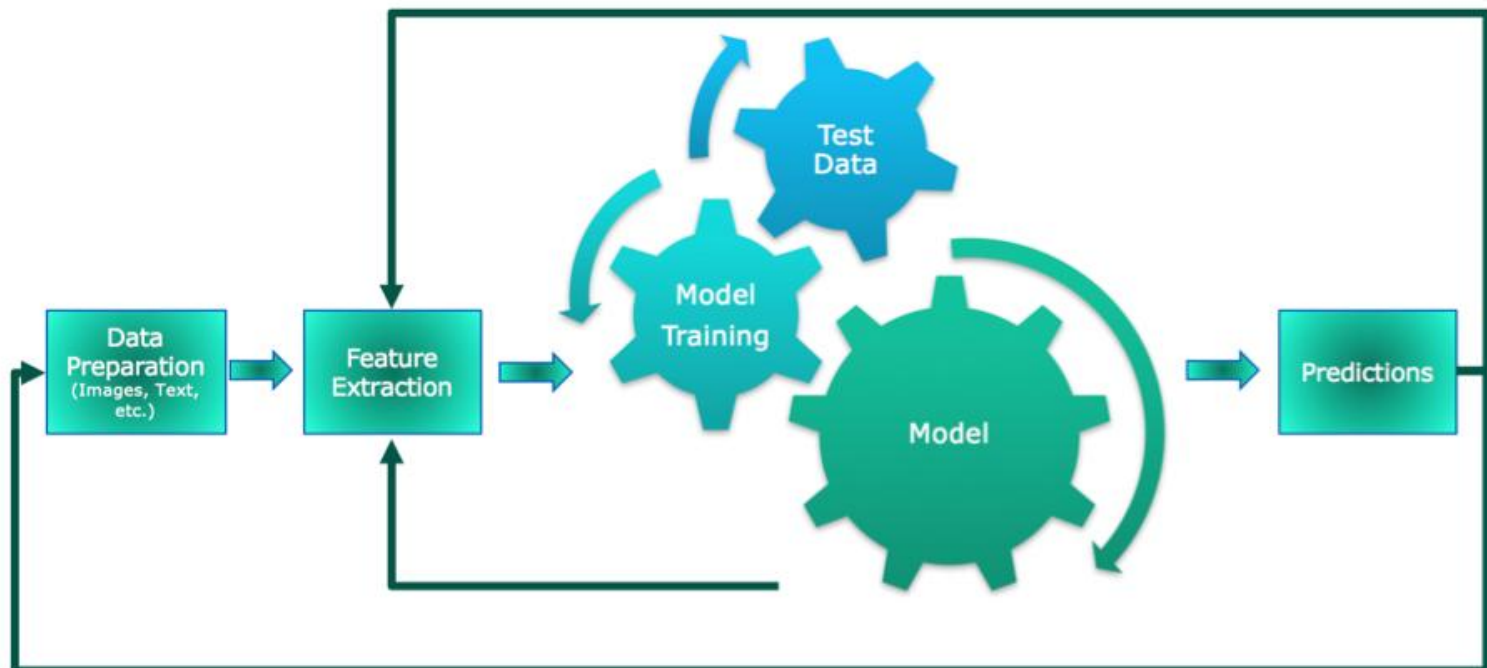
- Feita através de informação/conhecimento extraído diretamente pela confrontação de novos dados com os modelos obtidos.

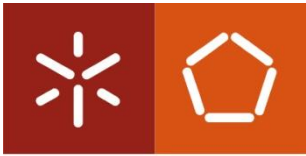




Tomada de decisão

- Feita através de informação/conhecimento extraído diretamente pela confrontação de novos dados com os modelos obtidos.





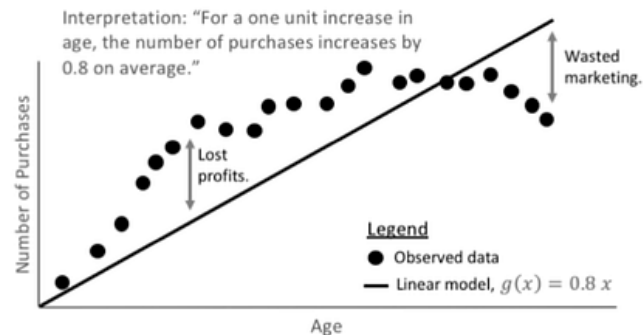
Universidade do Minho

Tomada de decisão

- Feita através de informação/conhecimento extraído diretamente pela confrontação de novos dados com os modelos obtidos.

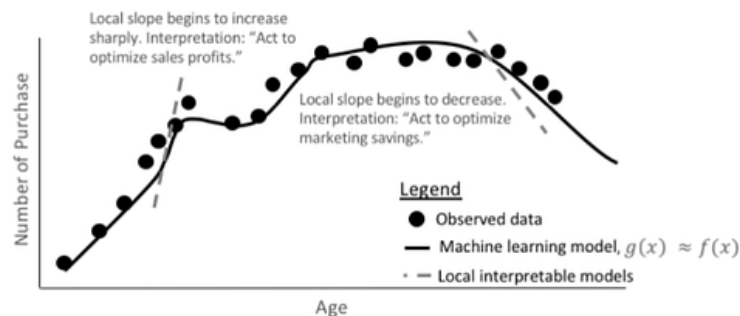
Linear Models

Exact explanations for *approximate* models.

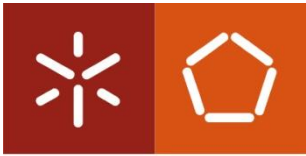


Machine Learning

Approximate explanations for *exact* models.

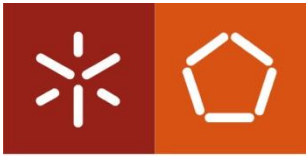


H₂O.ai



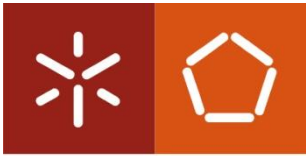
Mapas de calor

- Gráficos que usam códigos de cor para representar densidade ou frequência dos dados
- É comum vermos cores “quentes” a representar alta frequência/densidade, bem como cores “frias” a representar baixa frequência/densidade.
- Pode ser representado em grelhas para codificar 2 variáveis, em que a cor representa o 3º elemento visualizável



Mapas de calor

- Processamento típico
 - Recolher dados mapeáveis em posições (x,y, em visualizações 2D)
 - Limpar (NaN, nulos, etc.) e normalizar (escala de 0-1)
 - Selecionar paleta de cores (no caso do Python, o Seaborn tem várias opções)
 - Mapear/quantificar ocorrências
 - Desenhar grelha, barra de cor e eixos.
 - Suavizar



Universidade do Minho

• Aplicações

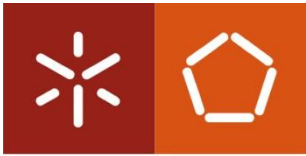


Perfil de navegação numa área geográfica
<https://www.atlassian.com/data/charts/heatmap-complete-guide>

ELEMENT	VISIBLE	INTERACTION POINTS	% OF TOTAL
#the_coo_wrapper_Main_Content	Yes	4,982	5.3%
...<content-column>div.hub-intro-section-content-text</...	Yes	3,987	4.2%
...ri-content-column>div.hub-intro-section-content-text</...	Yes	3,051	3.2%
...column-wrapper>div.hub-intro-section-content-column</...	Yes	2,959	3.1%
...ow-normal.hub-content-image-row>div.image-row-image</...	Yes	2,456	2.6%
div#the_menu_wrapper_module_14701478960212019~ui(1	Yes	2,280	2.4%
...content-column>div.hub-intro-section-content-image</...	Yes	2,268	2.4%
#hub-content	Yes	2,081	2.2%
...553172750295>div.hub-content-row.hub-content-row</...	Yes	2,007	2.1%



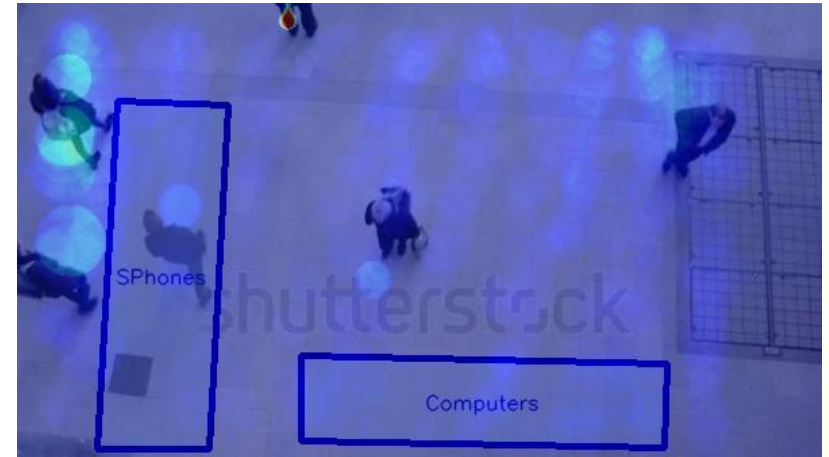
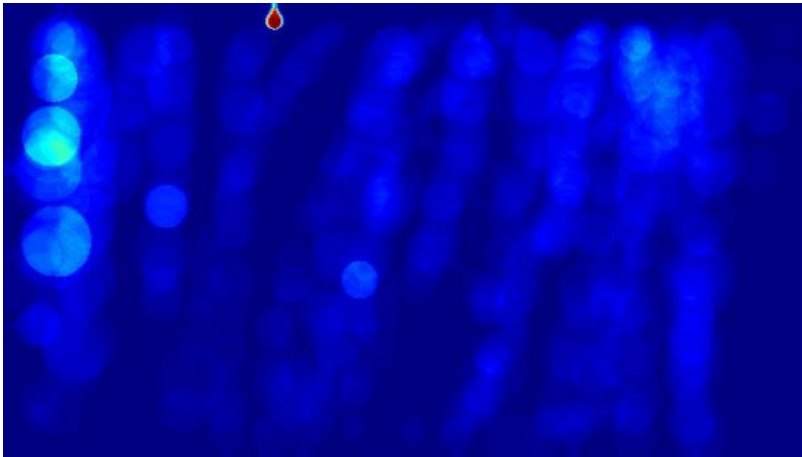
Perfil de interação com website
<https://contentsquare.com/guides/heatmaps/>



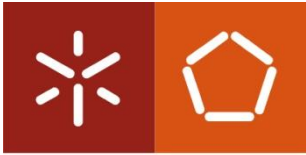
Universidade do Minho

Mapas de calor

- Aplicações



Perfil de navegação numa loja: protótipo implementado para uma empresa que viria a explorar a solução durante o COVID



Universidade do Minho

Continuamos na próxima aula!



OBRIGADO PELA ATENÇÃO!